

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 49 MARKING

2026/09/18
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- A university student is preparing a research paper using various online resources. According to ethical ICT guidelines and plagiarism classifications, which of the following actions is classified as Plagiarism?
විශ්වවිද්‍යාල සිසුවෙකු නොයෙකුත් මාර්ගගත මූලාශ්‍ර භාවිත කරමින් පර්යේෂණ පත්‍රිකාවක් සකස් කරයි. තොරතුරු තාක්ෂණ ආචාරධර්ම සහ රචනා වෛරන්ච (Plagiarism) වර්ගීකරණයන්ට අනුව, පහත දැක්වෙන කුමන ක්‍රියාව රචනා වෛරන්චයට අයත් වේද?
 - Including direct quotes enclosed in quotation marks and sourced correctly.
උපුටා දැක්වීම් ලකුණු ඇතුළත සෘජු උපුටා දැක්වීම් යොදමින් නිවැරදිව මූලාශ්‍ර දක්වා තිබීම
 - Stating facts that are widely known and undisputed, such as "The Earth orbits the Sun".
සමාජයේ පුළුල් ලෙස දන්නා "පෘථිවිය සූර්යයා වටා පරිභ්‍රමණය වේ" වැනි අවිවාදිත කරුණු ඇතුළත් කිරීම
 - Reusing one's own previously published work without any disclosure.
තමා විසින් කලින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද නිර්මාණයක් හෝ ලේඛනයක් නැවත භාවිත කිරීම පිළිබඳව කිසිදු හෙළිදරව් කිරීමක් නොකර නැවත භාවිත කිරීම
 - Presenting one's own unique thoughts, interpretations, or analysis.
තමාගේම අද්විතීය සිතවිලි, අර්ථකථන, හෝ විග්‍රහයන් ඉදිරිපත් කිරීම
 - Using content that is accurately referenced with proper citations at the end of the paper.
නිවැරදි උපුටා දැක්වීම් සහ යොමු සටහන් සහිතව අන්තර්ගතය ඉදිරිපත් කිරීම

Answer: 3) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Reusing your own previously published work without disclosure (often referred to as self-plagiarism) is explicitly classified as belonging to plagiarism according to ICT ethical guidelines.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආචාරධර්මය වර්ගීකරණයට අනුව, කිසිදු හෙළිදරව් කිරීමකින් තොරව තමා විසින් කලින් ප්‍රකාශිත දේ නැවත භාවිත කිරීම රචනා වෛරන්චයට අයත් වන බව පැහැදිලිව දක්වා ඇත.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)

Direct quotes enclosed in quotation marks and sourced correctly do not belong to plagiarism.

උද්ධෘත ලකුණු ඇතුළත් කර නිවැරදිව මූලාශ්‍ර දක්වා ඇති සෘජු උපුටා දැක්වීම් රචනා වෛරන්චයට අයත් නොවේ.

Option / විකල්ප 2)

Stating facts that are widely known and undisputed (e.g., "The Earth orbits the Sun") does not belong to plagiarism.

සමාජයේ පුළුල් ලෙස දන්නා අවිවාදිත කරුණු (උදා: "පෘථිවිය සූර්යයා වටා පරිභ්‍රමණය වේ") ඇතුළත් කිරීම රචනා වෛරන්චයට අයත් නොවේ.

Option / විකල්ප 4)

Presenting your own unique thoughts, interpretations, or analysis does not belong to plagiarism.

තමාගේම අනන්‍ය සිතවිලි, අර්ථකථන හෝ විශ්ලේෂණයන් ඉදිරිපත් කිරීම රචනා වෛරන්චයට අයත් නොවේ.

Option / විකල්ප 5)

Using content that is accurately referenced with proper citations does not belong to plagiarism.

නිවැරදි යොමු කිරීම් සහ උපුටා දැක්වීම් සහිතව අන්තර්ගතයක් භාවිත කිරීම රචනා වෛරන්චයට අයත් නොවේ.

Therefore, the correct answer is 3). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

2. A school replaces several electronic devices that have reached the end of their useful life. Some of the old devices are kept in a storage room, while others are disposed of improperly. The ICT teacher explains that the discarded devices may introduce harmful elements into the environment.

පාසලක් විසින් භාවිත කාලය අවසන් වූ විද්‍යුත් උපාංග කිහිපයක් ඉවත් කරනු ලබයි. පැරණි උපාංගවලින් සමහරක් ගබඩා කාමරයක තබා ඇති අතර, තවත් සමහරක් විධිමත් නොවන ලෙස බැහැර කරනු ලැබේ. මෙසේ අක්‍රමවත් ලෙස බැහැර කරන ලද උපාංග මගින් පරිසරයට හානිකර මූලද්‍රව්‍ය එක්විය හැකි බව තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ගුරුතුමා පැහැදිලි කරයි.

Which of the following statements is most consistent with the situation?

පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතුරින් විස්තර කර ඇති තත්ත්වයට වඩාත්ම ගැලපෙන්නේ කුමක්ද?

- 1) The devices become e-waste only after improper disposal, and the main concern is their effect on electronic equipment.
උපාංග විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය බවට පත්වන්නේ අක්‍රමවත් ලෙස බැහැර කිරීමෙන් පසුව පමණක් වන අතර, එහි ප්‍රධාන තර්ජනය වන්නේ විද්‍යුත් උපකරණවලට සිදුවන බලපෑමයි.
- 2) Since the devices have reached the end of their useful life, they are e-waste, and improper disposal can result in harmful elements contaminating soil and drinking water.
උපාංගවල භාවිත කාලය අවසන් වී ඇති බැවින් ඒවා විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය වන අතර, ඒවා අක්‍රමවත් ලෙස බැහැර කිරීමෙන් හානිකර මූලද්‍රව්‍ය පසට සහ පානීය ජලයට එකතු විය හැක.
- 3) The devices are not considered e-waste as long as some of their components can still be used.
උපාංගවල ඇති ඇතැම් කොටස් තවදුරටත් භාවිත කළ හැකි තාක් දුරට ඒවා විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය ලෙස නොසලකයි.
- 4) The harmful elements associated with e-waste can affect humans but do not pose risks to ecosystems.
විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ හානිකර මූලද්‍රව්‍ය මිනිසුන්ට බලපෑ හැකි නමුත් පරිසර පද්ධතිවලට තර්ජනයක් නොවේ.
- 5) Once the devices are removed from the school, their environmental impact ends because they are no longer being used.
උපාංග පාසලෙන් ඉවත් කළ පසු, ඒවා තවදුරටත් භාවිත නොවන බැවින් ඒවායේ පාරිසරික බලපෑම අවසන් වේ.

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. A device becomes e-waste when it is discarded after reaching the end of its useful life, not only when it is improperly disposed of. The main concern is its potential environmental and health impacts, rather than its effect on other electronic equipment.

අසත්‍ය වේ. උපාංගයක් විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය බවට පත්වන්නේ එය අක්‍රමවත් ලෙස බැහැර කළ විට පමණක් නොව, එහි භාවිත කාලය අවසන් වී ඉවත් කරන ඕනෑම අවස්ථාවකදී ය. මෙහි ප්‍රධාන තර්ජනය වන්නේ පරිසරයට සහ සෞඛ්‍යයට සිදුවන බලපෑම මිස අනෙකුත් විද්‍යුත් උපකරණවලට සිදුවන බලපෑම නොවේ.

Option / විකල්පය 2)

Correct. Electronic devices that have reached the end of their useful life are considered e-waste when discarded. If they are improperly disposed of, harmful substances can contaminate the soil and drinking water, creating environmental and health risks.

නිවැරදි වේ. භාවිත කාලය අවසන් වූ විද්‍යුත් උපාංග ඉවත් කළ විට ඒවා විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය ලෙස සැලකේ. ඒවා අක්‍රමවත් ලෙස බැහැර කළහොත්, හානිකර පදාර්ථ පසට සහ පානීය ජලයට මුහු වී පාරිසරික සහ සෞඛ්‍යමය තර්ජන ඇති කළ හැක.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect. The possibility of reusing some components does not mean that the discarded device is not e-waste. A device that has reached the end of its useful life and is discarded can still be classified as e-waste, even if some of its components can be recovered or reused.

අසත්‍ය වේ. ඇතැම් කොටස් නැවත භාවිත කිරීමට ඇති හැකියාව නිසා ඉවත් කළ උපාංගයක් විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය නොවන බව පැවසීමට නොහැක. උපාංගයක යම් කොටස් නැවත ලබා ගැනීමට හෝ භාවිත කිරීමට හැකි වුවද, භාවිත කාලය අවසන් වී ඉවත් කර ඇති බැවින් එය තවදුරටත් විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය ලෙස වර්ගීකරණය කෙරේ.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. Harmful substances released from e-waste can affect both humans and ecosystems. Improper disposal may cause soil and water contamination, which can negatively affect plants, animals and other organisms.

අසත්‍ය වේ.විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍යවලින් පිටවන හානිකර පදාර්ථ මිනිසුන්ට මෙන්ම පරිසර පද්ධතිවලටද බලපෑම් කරයි. අක්‍රමවත් ලෙස බැහැර කිරීම නිසා පස සහ ජලය දූෂණය වන අතර, එය පැළෑටි, සතුන් සහ අනෙකුත් පිළිවිට අහිතකර ලෙස බලපායි.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. Removing a device from the school does not eliminate its environmental impact. If the device is improperly disposed of, harmful substances may still be released into the environment.

අසත්‍ය වේ.උපාංගයක් පාසලෙන් ඉවත් කළ පමණින් එහි පාරිසරික බලපෑම නැති වී නොයයි. එම උපාංගය අක්‍රමවත් ලෙස බැහැර කළහොත්, හානිකර පදාර්ථ තවදුරටත් පරිසරයට මුදා හැරිය හැක.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. During the execution of an instruction, the processor must coordinate the movement of data and control signals among its internal components. Which combination correctly describes the roles of the Control Unit (CU) and Arithmetic Logic Unit (ALU)?

උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී, සකසනය එහි අන්‍යන්තර සංරචක අතර දත්ත සහ පාලන සංඥා චලනය සම්බන්ධීකරණය කළ යුතුය. පාලන ඒකකය (CU) සහ අංක ගණිත තාර්කික ඒකකය (ALU) වල භූමිකාවන් නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ කුමන සංයෝජනයද?

- 1) The CU performs arithmetic and logical operations, while the ALU retrieves and decodes instructions from memory.
CU අංක ගණිතමය සහ තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කරන අතර, ALU මතකයෙන් උපදෙස් ලබාගෙන විකේතනය කරයි.
- 2) The CU stores all intermediate results permanently, while the ALU controls the transfer of instructions between memory and registers.
CU සියලුම අතරමැදි ප්‍රතිඵල ස්ථිරවම ගබඩා කරන අතර, ALU මතකය සහ රෙජිස්ටර් අතර උපදෙස් මාරු කිරීම පාලනය කරයි.
- 3) The CU interprets instructions and generates control signals, while the ALU performs the required arithmetic and logical operations.
CU උපදෙස් අර්ථකථනය කර පාලන සංඥා ජනනය කරන අතර, ALU අවශ්‍ය අංක ගණිතමය සහ තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කරයි.
- 4) The CU performs arithmetic operations using the Program Counter, while the ALU determines the next instruction to be fetched.
CU වැඩසටහන් කවුන්ටරය භාවිතයෙන් අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් සිදු කරන අතර, ALU ලබා ගත යුතු ඊළඟ උපදෙස් තීරණය කරයි.
- 5) The CU and ALU both independently fetch instructions from memory and execute them simultaneously.
CU සහ ALU යන දෙකම ස්වාධීනව මතකයෙන් උපදෙස් ලබාගෙන ඒවා එකවර ක්‍රියාත්මක කරයි.

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

The Control Unit (CU) does not perform arithmetic or logical operations. Its main role is to interpret instructions and generate control signals to coordinate the activities of the CPU. The ALU performs arithmetic and logical operations, while instruction retrieval is coordinated by the CU.

පාලන ඒකකය මගින් ගණිතමය හෝ තාර්කික ක්‍රියාකාරකම් සිදු නොකරයි. එහි ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ උපදෙස් අර්ථ නිරූපණය කිරීම සහ CPU හි ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා පාලන සංඥා ජනනය කිරීමයි. ALU මගින් ගණිතමය සහ තාර්කික ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරන අතර, උපදෙස් ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය CU මගින් සම්බන්ධීකරණය කරනු ලැබේ.

Option / විකල්පය 2)

The CU does not permanently store intermediate results. Temporary results may be stored in CPU registers. The ALU is responsible for arithmetic and logical processing, not for controlling the transfer of instructions between memory and registers.

CU මගින් අතරමැදි ප්‍රතිඵල ස්ථිරව ගබඩා නොකරයි. තාවකාලික ප්‍රතිඵල CPU රෙජිස්තරවල ගබඩා විය හැක. මතකය සහ රෙජිස්ටර අතර උපදෙස් හුවමාරුව පාලනය කිරීම නොව, ගණිතමය සහ තාර්කික සැකසුම් සිදු කිරීම ALU හි වගකීමයි.

Option / විකල්පය 3)

The Control Unit (CU) interprets or decodes instructions and generates control signals to coordinate the operations of the processor. The Arithmetic Logic Unit (ALU) performs arithmetic operations such as addition and subtraction, and logical operations such as AND, OR, and comparison.

පාලන ඒකකය මගින් උපදෙස් අර්ථ නිරූපණය කිරීම හෝ විකේතනය කිරීම සිදු කරන අතර, ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා පාලන සංඥා ජනනය කරයි. ALU මගින් වකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම වැනි ගණිතමය ක්‍රියාකාරකම් ද, AND, OR සහ සංසන්දනය කිරීම වැනි තාර්කික ක්‍රියාකාරකම් ද සිදු කරනු ලැබේ.

Option / විකල්පය 4)

The Program Counter (PC) stores the address of the next instruction to be fetched; it is not used by the CU to perform arithmetic operations. The ALU performs arithmetic and logical operations, while instruction fetching and sequencing are coordinated by the CU.

වැඩසටහන් ගණකය මගින් ලබා ගැනීමට නියමිත ඊළඟ උපදෙස්වල ලිපිනය ගබඩා කර තබයි; ගණිතමය ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම සඳහා CU විසින් එය භාවිතා නොකරයි. ALU මගින් ගණිතමය සහ තාර්කික ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරන අතර, උපදෙස් ලබා ගැනීම සහ ඒවායේ අනුපිළිවෙල සැකසීම CU මගින් සම්බන්ධීකරණය කරනු ලැබේ.

Option / විකල්පය 5)

The CU and ALU do not independently fetch instructions from memory. The CU coordinates instruction fetching, decoding, and execution, while the ALU performs the arithmetic and logical operations required by the instruction. Therefore, they have different but coordinated roles.

CU සහ ALU මගින් මතකයෙන් ස්වාධීනව උපදෙස් ලබා නොගනී. උපදෙස් ලබා ගැනීම, විකේතනය කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම CU මගින් සම්බන්ධීකරණය කරන අතර, අදාළ උපදෙස් මගින් ඉල්ලා සිටින ගණිතමය සහ තාර්කික ක්‍රියාකාරකම් ALU මගින් සිදු කරනු ලැබේ. එබැවින්, ඒවාට වෙනස් නමුත් එකිනෙක සම්බන්ධීකරණය වූ කාර්යභාරයන් ඇත.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. A computer is executing a program stored in main memory. During the fetch-execute cycle, the CPU needs to identify the next instruction and temporarily hold the instruction currently being processed.

පරිගණකයක් මගින් ප්‍රධාන මතකයෙහි ගබඩා කර ඇති ක්‍රමලේඛයක් ක්‍රියාත්මක කරයි. ආභරණ ක්‍රියාකරවුම් චක්‍රය අතරතුර, CPU එකට ඊළඟ උපදෙස හඳුනා ගැනීමට සහ දැනට සකසෙමින් පවතින උපදෙස තාවකාලිකව තබා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ.

Consider the following statements: / පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- A. The Program Counter (PC) stores the address of the next instruction to be fetched from main memory. ප්‍රධාන මතකයෙන් මිළඟට ගෙන ආ යුතු උපදෙසෙහි අංකනය (ලිපිනය) ක්‍රමලේඛ ගණකය මගින් ගබඩා කරයි.
- B. The Instruction Register (IR) stores the instruction that has been fetched and is currently being decoded or executed. ගෙන එන ලද සහ දැනට විකේතනය කරමින් හෝ ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින උපදෙස උපදෙස් රෙජිස්ටරය මගින් ගබඩා කරයි.
- C. According to the stored program concept, program instructions and data are stored in memory so that the CPU can access them during execution. ගබඩා කළ ක්‍රමලේඛ සංකල්පයට අනුව, ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර CPU එකට ප්‍රවේශ විය හැකි වන පරිදි ක්‍රමලේඛ උපදෙස් සහ දත්ත මතකයෙහි ගබඩා කරනු ලැබේ.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද/කුමන ඒවාද?

- 1) A only. 2) A and B only. 3) B and C only. 4) A and C only. 5) All of the above.
A පමණි. A හා B පමණි. B හා C පමණි. A හා C පමණි. ඉහත සියල්ලම.

Answer: 5) | Lesson 2

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

Correct. The Program Counter (PC) holds the memory address of the next instruction that the CPU needs to fetch.

නිවැරදියි. CPU එක මගින් මිළඟට ලබාගත යුතු (fetch කළ යුතු) උපදෙසෙහි මතක ලිපින ක්‍රමලේඛ ගණකය තුළ තබා ගනී.

Statement / ප්‍රකාශය B

Correct. The Instruction Register (IR) temporarily holds the currently fetched instruction while it is being decoded and executed.

නිවැරදියි. උපදෙස් රෙජිස්ටරය මගින් දැනට ලබාගෙන ඇති උපදෙස විකේතනය කර ක්‍රියාත්මක කරන තෙක් එය තාවකාලිකව තබා ගනී.

Statement / ප්‍රකාශය C

Correct. The stored program concept means that both program instructions and data are stored in memory, allowing the CPU to fetch and process instructions automatically.

නිවැරදියි. ගබඩා කළ ක්‍රමලේඛ සංකල්පය යනු ක්‍රමලේඛ උපදෙස් සහ දත්ත යන දෙකම මතකයෙහි ගබඩා කර තැබීමයි. එමගින් CPU එකට ස්වයංක්‍රීයව උපදෙස් ලබාගනිමින් සැකසීමට හැකියාව ලැබේ.

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

5. A CPU is executing a program stored in main memory. It has just completed one instruction and is ready to process the next instruction.

ප්‍රධාන මතකයේ ගබඩා කර ඇති වැඩසටහනක් CPU මගින් ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතී. එය විසින් දැනටමත් එක් උපදෙස් එකක් සම්පූර්ණ කර ඇති අතර ඊළඟ උපදෙස් සැකසීමට සූදානම් වේ.

Which sequence correctly describes the main stages of processing the next instruction?

ඊළඟ උපදෙස් සැකසීමේ ප්‍රධාන අවධි තිවැරදිව විස්තර කරන්නේ කුමන අනුපිළිවෙළද?

- 1) Fetch the instruction → Decode the instruction → Execute the instruction
උපදෙස් ලබාගැනීම → උපදෙස් විග්‍රහ කිරීම → උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම
- 2) Fetch the instruction → Execute the instruction → Decode the instruction
උපදෙස් ලබාගැනීම → උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම → උපදෙස් විග්‍රහ කිරීම
- 3) Decode the instruction → Fetch the instruction → Execute the instruction
උපදෙස් විග්‍රහ කිරීම → උපදෙස් ලබාගැනීම → උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම
- 4) Decode the instruction → Execute the instruction → Fetch the instruction
උපදෙස් විග්‍රහ කිරීම → උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම → උපදෙස් ලබාගැනීම
- 5) Execute the instruction → Fetch the instruction → Decode the instruction
උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම → උපදෙස් ලබාගැනීම → උපදෙස් විග්‍රහ කිරීම

Answer: 1) | Lesson 2

Fetch–Execute Cycle / ආභරණ ක්‍රියාකරවුම් චක්‍රය

The fetch–execute cycle is the sequence of steps performed by the CPU to process an instruction. It includes fetching the instruction from main memory, decoding it to identify the required operation, and executing it. The CPU repeats this cycle as it runs a program.

ආභරණ ක්‍රියාකරවුම් චක්‍රය යනු උපදෙස් සැකසීම සඳහා CPU මගින් සිදු කරනු ලබන පියවර අනුපිළිවෙළයි. එයට ප්‍රධාන මතකයෙන් උපදෙස් ලබාගැනීම, අවශ්‍ය මෙහෙයුම හඳුනා ගැනීම සඳහා එය විග්‍රහ කිරීම සහ එය ක්‍රියාත්මක කිරීම ඇතුළත් වේ. වැඩසටහනක් ධාවනය වන විට CPU මෙම චක්‍රය නැවත නැවතත් සිදු කරයි.

Fetch / ලබාගැනීම:

The CPU retrieves the next instruction from main memory. The Program Counter (PC) holds the address of the instruction to be fetched.

CPU විසින් ප්‍රධාන මතකයෙන් මිළඟ උපදෙස් ලබාගනී. වැඩසටහන් ගණකය (PC) මඟින් ලබාගත යුතු උපදෙසෙහි ලිපිනය රඳවා ගනී.

Decode / විග්‍රහ කිරීම:

The control unit interprets the fetched instruction to identify the required operation and any operands involved. Operands are the data values or locations used by an instruction.

පාලක ඒකකය මඟින් ලබාගත් උපදෙස අර්ථ නිරූපණය කර, අවශ්‍ය මෙහෙයුම සහ අදාළ ඕනෑම ක්‍රියාකාරකයක් (operands) හඳුනා ගනී. ක්‍රියාකාරක යනු උපදෙසක් මඟින් භාවිතා කරන දත්ත අගයන් හෝ ස්ථාන වේ.

Execute / ක්‍රියාත්මක කිරීම:

The CPU carries out the specified operation, such as performing a calculation, transferring data, or changing the program's execution sequence.

ගණනය කිරීමක් සිදු කිරීම, දත්ත මාරු කිරීම හෝ වැඩසටහනේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අනුපිළිවෙළ වෙනස් කිරීම වැනි නිශ්චිත මෙහෙයුම CPU විසින් සිදු කරනු ලබයි.

Correct Order / නිවැරදි අනුපිළිවෙළ

Fetch → Decode → Execute

ලබාගැනීම → විග්‍රහ කිරීම → ක්‍රියාත්මක කිරීම

The instruction must first be retrieved before it can be interpreted. Once the required operation is identified, it can be carried out. Therefore, option 1 is correct.

උපදෙසක් අර්ථ නිරූපණය කිරීමට පෙර එය මුලින්ම ලබාගත යුතුය. අවශ්‍ය මෙහෙයුම හඳුනාගත් පසු, එය ක්‍රියාත්මක කළ හැක. එම නිසා, 1 වන විකල්පය නිවැරදි වේ.

Therefore, the correct answer is 1). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.